

碰撞实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、用对心碰撞特例检验动量守恒定律。
- 2、了解动量守恒和动能守恒的条件。
- 3、熟练的使用气垫导轨及数字毫秒计。

二、实验原理

1、动量守恒定律

若一个物体系所受合外力为零，则物体的总动量保持不变；若物体系所受合外力在某个方向的分量为零，则此物体系的总动量在该方向的分量守恒。

设在平直导轨上，两个滑块作对心碰撞，若忽略空气阻力，则在水平方向上就满足动量守恒定律成立的条件，即碰撞前后的总动量保持不变。

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

2、碰撞后的动能损失

动能在碰撞过程中是否守恒，与碰撞的性质有关。碰撞的性质通常用恢复系数 e 表达

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}$$

$v_2 - v_1$ 为两物体碰撞后相互分离的相对速度， $u_1 - u_2$ 为碰撞前彼此接近的相对速度。

- (1) 完全弹性碰撞，总动能不变， $e=1$ 。
- (2) 非弹性碰撞，总动能有所损耗， $0 < e < 1$ 。
- (3) 完全非弹性碰撞，总动能损失最大， $e=0$ 。

3、 $m_1 = m_2 \equiv m$ ，且 $u_2 = 0$ 的特定条件下，两滑块的对心碰撞

- (1) 对完全弹性碰撞， $e=1$ ， $v_1=0$ ， $v_2=u_1$ ，动量守恒，动能也守恒

若两滑块质量不严格相等，两挡光物的有效遮光宽度 Δs_1 及 Δs_2 也不严格相等，则碰撞前后的动量百分差 E_1 为

$$E_1 = \frac{|p_2 - p_1|}{p_1} = \left| \frac{m_2 \Delta s_2 \Delta t_1}{m_1 \Delta s_1 \Delta t_2} - 1 \right|$$

动能百分差 E_2 为

$$E_2 = \frac{|E_{k2} - E_{k1}|}{E_{k1}} = \left| \frac{m_2 \Delta s_2 \Delta t_1}{m_1 \Delta s_1 \Delta t_2} - 1 \right|$$

(2) 对于完全非弹性碰撞， $e=0$ ， $v_1=v_2\equiv v=\frac{u_1}{2}$ ，动量守恒，动能损失最大，约为 50%，完全非弹性碰撞时可采用同一挡光物， $\Delta s_2'\equiv\Delta s_1'$

$$E_1'=\frac{|p_2'-p_1'|}{p_1'}=\left|\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'}-1\right|$$

$$E_2'=\frac{|E_{k2}'-E_{k1}'|}{E_{k1}'}=\left|\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)\left(\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'}\right)^2-1\right|$$

动能损失百分误差为

$$E_{\Delta}=\left|2\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)\left(\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'}\right)^2-1\right|$$

三、实验仪器用具

气垫导轨及附件、数字毫秒计、电子天平及游标卡尺等。

四、实验步骤

- 1、打开数字毫秒计和气垫导轨，用动态法调平导轨，使滑块在选定的方向上做匀速运动(30~60cm/s)，记录调平时间 $t_0(\Delta t < 0.1ms)$ 。
- 2、用天平校验两滑块的质量 m_1 和 m_2 ，用纸团进行微调，使 $m_1=m_2$ 。
- 3、用游标卡尺测出两挡光物的有效遮光宽度 Δs_1 、 Δs_2 和 $\Delta s_1'$ 。
- 4、将数字毫秒计调到“计时 2”模式，分别测出完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞前后两滑块各自通过光电门一及二的时间 Δt_1 、 Δt_2 及 $\Delta t_1'$ 、 $\Delta t_2'$
- 5、两种情况各采集至少三组数据。
- 6、处理数据，验证动量守恒定律。

五、实验数据

$$t_0=114.46ms\qquad \Delta t=0.03ms\qquad m_1=m_2=131.72g$$

$$\Delta s_1=5.000cm\qquad \Delta s_2=5.005cm\qquad \Delta s_1'=5.000cm$$

次数 <i>i</i>	完全弹性				完全非弹性			
	碰前		碰后		碰前		碰后	
	$\Delta t_1/ms$	$u/(m\cdot s^{-1})$	$\Delta t_2/ms$	$v/(m\cdot s^{-1})$	$\Delta t_1'/ms$	$u'/(m\cdot s^{-1})$	$\Delta t_2'/ms$	$v'/(m\cdot s^{-1})$
1	114.02	0.43852	114.66	0.43651	103.77	0.48183	202.79	0.24656
2	115.38	0.43335	115.84	0.43206	108.78	0.45964	215.67	0.23184
3	112.04	0.44627	112.42	0.44520	106.33	0.47023	211.46	0.23645

第三组数据：

$$e=0.99760\qquad e'=0$$

$$E_1=0.0023836\qquad E_2=0.0047614$$

$$E_1'=0.0056748\qquad E_2'=0.49431\qquad E_{\Delta}=0.011$$

六、实验总结与分析

通过本次碰撞实验，我们验证了碰撞过程中动量守恒的基本原理，并探究了能量转化与守恒的规律。实验结果表明，在弹性碰撞中，动能和动量均守恒；而在非弹性碰撞中，动能不守恒但动量守恒。我还认识到影响碰撞结果的各种因素及其在实际应用中的重要性。加深了对碰撞理论的理解和应用能力，为后续学习和研究奠定了坚实的基础。我也认识到了实验操作的严谨性和精确性。在实验过程中，我不断地调整实验装置，优化实验条件，以减小误差并获得更精确的数据。这让我明白了科学研究需要耐心和细心，需要不断地尝试和改进。

七、考察题

- 七. 1. 系统所受合外力为零。调整气垫导轨的角度使滑块达到动态平衡。
- 七. 3. 因为是动态平衡，导轨仍具有一定角度。应注意放手时不要给滑块 2 施加初速度。